

INTERPOLACJA HERMITA

①

Założenie: oprócz znajomości węzłów i odpowiadających wartości funkcji w tych węzłach znamy też ich pochodne.

Twierdzenie: Jeżeli $f \in C^1[a, b]$ i $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ są różne to wielomianem najniższego stopnia zgodnym z f i f' w $x_0, \dots, x_n$ jest wielomian stopnia co najwyżej $2n+1$ dany wzorem:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n H_{j,n} x f(x_j) + \sum_{j=0}^n \bar{H}_{j,n} x f'(x_j) \quad \leftarrow \text{ogólna postać}$$

gdzie

$$H_{j,n}(x) = [1 - 2(x - x_j) L'_{j,n}(x_j)] L_{j,n}^2(x)$$

i

$$\bar{H}_{j,n}(x) = (x - x_j) L_{j,n}^2(x)$$

$L_{j,n} \rightarrow j$ -ty
współczynnik
wielomianu Lagrange'a
stopnia n

Aby pokazać, że:

$$H_{2n+1}(x_k) = f(x_k)$$

$$H'_{2n+1}(x_k) = f'(x_k)$$

$$\forall k = 0, 1, \dots, n$$

wystarczy pokazać, że $H_{j,n}$ i $\bar{H}_{j,n}$ spełniają warunki:

$$a) H_{j,n}(x_k) = \begin{cases} 0 & \text{dla } j \neq k \\ 1 & \text{dla } j = k \end{cases}$$

$$c) \bar{H}_{j,n}(x_k) = 0 \quad \forall k$$

$$b) \frac{d}{dx} H_{j,n}(x_k) = 0 \quad \forall k$$

$$d) \frac{d}{dx} \bar{H}_{j,n}(x_k) = \begin{cases} 0 & \text{dla } j \neq k \\ 1 & \text{dla } j = k \end{cases}$$

z c) i d) $\bar{H}_{j,n}$ musi mieć podwójny pierwiastek w x_k dla $k \neq j$ i pojedynczy pierwiastek w x_j .

Wielomianem stopnia co najwyżej $(2n+1)$ spełniającym te warunki i ponadto posiadającym pochodną o odpowiedniej wartości jest

$$\bar{H}_{j,n}(x) = \frac{(x-x_0)^2 \dots (x-x_{j-1})^2 (x-x_{j+1})^2 \dots (x-x_n)^2}{(x_j-x_0)^2 \dots (x_j-x_{j-1})^2 (x_j-x_{j+1})^2 \dots (x_j-x_n)^2} = \underline{(x-x_j) L_{j,n}^2(x)}$$

z a) i b) wiemy, że $x_k \forall_{k \neq j}$ musi być podwójnym pierwiastkiem $H_{j,n}(x)$. Wielomianem stopnia co najwyżej $(2n+1)$ spełniającym a) i b) jest:

$$H_{j,n}(x) = (x-x_0)^2 \dots (x-x_{j-1})^2 (x-x_{j+1})^2 \dots (x-x_n)^2 (ax+b)$$

zatem $H_{j,n}(x) = L_{j,n}^2(x)(ax+b)$

Z warunku a) $1 = H_{j,n}(x_j) = L_{j,n}^2(x_j)(ax_j+b) = ax_j+b$

Korzystając z b) $0 = H'_{j,n}(x_j) = 2L_{j,n}(x_j)L'_{j,n}(x_j)(ax_j+b) + L_{j,n}^2(x_j)a$
 $\neq 2L'_{j,n}(x_j)(ax_j+b) + a = 2L'_{j,n}(x_j) + a$
 $\Rightarrow \boxed{a = -2L'_{j,n}(x_j)}$

Zatem $b = 1 - ax_j = 1 + 2L'_{j,n}(x_j)x_j$

mamy $ax+b = -2L'_{j,n}(x_j)x + 1 + 2L'_{j,n}(x_j)x_j = 1 - 2(x-x_j)L'_{j,n}(x_j)$

Zatem ostatecznie:

$$H_{j,n}(x) = (ax+b)L_{j,n}^2(x) = [1 - 2(x-x_j)L'_{j,n}(x_j)]L_{j,n}^2(x)$$

Np. Wielomian interpolacyjny $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ for $n=1$ $2n+1=3$
Zakł: $p(x_1) = f(x_1)$ $p'(x_1) = f'(x_1)$ $\Rightarrow$ ciągłe pochodne
 $p(x_2) = f(x_2)$ $p'(x_2) = f'(x_2)$

$$\Rightarrow p'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

Określamy współczynniki:

$$p(x) = \frac{(1-2(x-x_1))(x-x_2)^2}{(x_1-x_2)^2} f(x_1) + \frac{(1-2(x-x_2))(x-x_1)^2}{(x_1-x_2)^2} f(x_2) +$$

$$+ \frac{(x-x_1)(x-x_2)^2}{(x_1-x_2)^2} f'(x_1) + \frac{(x-x_2)(x-x_1)^2}{(x_1-x_2)^2} f'(x_2)$$

Uwaga:
 Jeżeli mamy f -gę dla n -punktów i ich pochodne w punkcie n to możemy skonstruować wielomian $n+n-1$ spełniający warunki $n+n$ (zamykamy f -gę i pochodne)

INTERPOLACJA HERMITE'A

(2A)

Wielomian może być uogólniony do n -punktów

$$[x_j, f(x_j), f'(x_j)] \quad j=1, \dots, n$$

Interpolacyjny wielomian Hermite'a rzędu $(2n-1)$

$$p(x) = \sum_{j=1}^n h_{j,n}(x) f(x_j) + \sum_{j=1}^n \bar{h}_{j,n}(x) f'(x_j)$$

$$h_{j,n} = [1 - 2(x-x_j) l'_{j,n}(x_j)] l_{j,n}^2(x)$$

$$\bar{h}_{j,n} = (x-x_j) l_{j,n}^2(x)$$

$$l'_{j,n}(x_j) = \frac{1}{x_j - x_1} + \frac{1}{x_j - x_2} + \dots + \frac{1}{x_j - x_{j-1}} + \frac{1}{x_j - x_{j+1}} + \dots + \frac{1}{x_j - x_n}$$

$$l'_{j,n}(x_j) = \sum_{i \neq j}^n \frac{1}{x_j - x_i}$$

FUNKCJE GIĘTKIE (SPLINY)

(2)

Jeżeli znamy pochodne możemy, a nawet powinniśmy użyć interpolacji Hermite'a. W większości przypadków pochodne nie są znane. Można użyć IL, ale posiada ona niesłabyt pogađana wtaśnaść $\rightarrow$ pochodna nie jest ciągła.

Założenie: Chcemy zachować ciągłość funkcji

Metoda: Musimy znaleźć przybliżoną funkcję, która posiada ciągłe pochodne. Możemy konstruować taką f-gs.

Zdefiniujemy $P(x)$ jako f-gs III-go rzędu w przedziale $x_j \leq x \leq x_{j+1}$

Ogólna postać wielomianu III-go stopnia:

$$P(x) = a_j(x-x_j)^3 + b_j(x-x_j)^2 + c_j(x-x_j) + d_j \quad (\Delta)$$

dla $x=x_j \Rightarrow$ dokładna wartość w punkcie

$$P(x_j) = f(x_j) = d_j$$

dla $x=x_{j+1} \Rightarrow$ dokładne przybliżenie

$$P(x_{j+1}) = a_j(x_{j+1}-x_j)^3 + b_j(x_{j+1}-x_j)^2 + c_j(x_{j+1}-x_j) + d_j$$

Oznaczenie:

$$p_j = P(x_j), \quad p'_j = P'(x_j), \quad p''_j = P''(x_j) \quad \underline{h_j = x_{j+1} - x_j}$$

zatem

$$P_{j+1} = a_j h_j^3 + b_j h_j^2 + c_j h_j + p_j \quad (*)$$

Pochodne dla naszego przybliżenia:

$$P'(x) = 3a_j(x-x_j)^2 + 2b_j(x-x_j) + c_j$$

$$P''(x) = 6a_j(x-x_j) + 2b_j$$

dla II pochodnej w punkcie $x=x_j$ mamy $P''(x_j) = p''_j = 2b_j \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{b_j = \frac{p''_j}{2}}$$

dla $x=x_{j+1}$ mamy

$$p''_{j+1} = 6a_j(\underbrace{x_{j+1}-x_j}_{h_j}) + 2b_j = 6a_j h_j + 2b_j$$

odstawiając za b_j otrzymujemy: $a_j = \frac{1}{6} \frac{p''_{j+1} - p''_j}{h_j}$

Z r-nia (*) $P_{j+1} = a_j h_j^3 + b_j h_j^2 + c_j h_j + P_j$ wyznaczam c_j

$$c_j h_j = P_{j+1} - a_j h_j^3 - b_j h_j^2 - P_j$$

$$c_j = \frac{P_{j+1}}{h_j} - a_j h_j^2 - b_j h_j - \frac{P_j}{h_j} \quad \text{podstawienie a i b}$$

$$c_j = \frac{P_{j+1}}{h_j} - \frac{(P_{j+1}'' - P_j'') h_j^2}{6 h_j} - \frac{P_j'' h_j}{2} - \frac{P_j}{h_j}$$

$$c_j = \frac{P_{j+1} - P_j}{h_j} - \frac{(P_{j+1}'' - P_j'') h_j + 3 P_j'' h_j}{6}$$

statedesnie

$$\Rightarrow c_j = \frac{P_{j+1} - P_j}{h_j} - \frac{h_j (P_{j+1}'' - P_j'') + 3 P_j'' h_j}{6}$$

$$\Rightarrow c_j = \frac{P_{j+1} - P_j}{h_j} - \frac{h_j P_{j+1}''}{6} - \frac{h_j P_j''}{3}$$

Podstawiając wszystkie współczynniki do (Δ):

$$P(x) = P_j + \left[\frac{P_{j+1} - P_j}{h_j} - \frac{h_j P_{j+1}''}{6} - \frac{h_j P_j''}{3} \right] (x - x_j) + \frac{P_j''}{2} (x - x_j)^2 + \frac{P_{j+1}'' - P_j''}{6 h_j} (x - x_j)^3$$

dla $x_j \leq x \leq x_{j+1}$

$$P'(x) = \frac{P_{j+1} - P_j}{h_j} - \frac{h_j P_{j+1}''}{6} - \frac{h_j P_j''}{3} + P_j'' (x - x_j) + \frac{P_{j+1}'' - P_j''}{2 h_j} (x - x_j)^2 \quad (1)$$

dla $x_j \leq x \leq x_{j+1}$

Te wyrażenia mówią, że f-gie i jej pochodna mogą być przybliżone od P_j i P_j' , gdy znane jest wreszcie P_j .

Aby znaleźć P_j'' rozważmy pochodną w innym przedziale np. poprzedzającym. Czyli podstawiając za $j, j-1$ mamy:

$$P'(x) = \frac{P_j - P_{j-1}}{h_{j-1}} - \frac{h_{j-1} P_j''}{6} - \frac{h_{j-1} P_{j-1}''}{3} + P_{j-1}'' (x - x_{j-1}) + \frac{P_j'' - P_{j-1}''}{2 h_{j-1}} (x - x_{j-1})^2 \quad (2)$$

dla $x_{j-1} \leq x \leq x_j$

Żądamy, aby (1) i (2) miały tę samą pochodną w p-cie $x = x_j$
 $\Rightarrow$ ciągłość pochodnej

Mamy:

$$\begin{cases} h_j = x_{j+1} - x_j \\ h_{j-1} = x_j - x_{j-1} \end{cases}$$

(f-gi) zeprowadz
 $(1) = (2)$

Zatem

(3)

$$\frac{p_j - p_{j-1}}{h_{j-1}} - \frac{h_{j-1} p''}{6} - \frac{h_{j-1} p_{j-1}''}{3} + p_{j+1}'' h_{j-1} + \frac{p_j'' - p_{j-1}''}{2h_{j-1}} h_{j-1}^2 =$$

$$= \frac{p_{j+1} - p_j}{h_j} - \frac{h_j p_{j+1}''}{6} - \frac{h_j p_j''}{3} \quad / \cdot 6$$

przenosząc na lewą stronę wyrażenia z nieznanym p_j'' i na prawą p_j mamy:

$$L$$

$$-h_{j-1} p_j'' - 2h_{j-1} p_{j-1}'' + 6 p_{j-1}'' h_{j-1} + 3 p_j'' h_{j-1} - 3 p_{j-1}'' h_{j-1} + h_j p_{j+1}'' + 2h_j p_j'' =$$

$$= \frac{6(p_{j+1} - p_j)}{h_j} - \frac{6(p_j - p_{j-1})}{h_{j-1}}$$

$$L = 2h_{j-1} p_j'' - 2h_{j-1} p_{j-1}'' + 3h_{j-1} p_{j-1}'' + h_j p_{j+1}'' + 2h_j p_j''$$

$$= p_{j-1}'' (6h_{j-1} - 2h_{j-1} - 3h_{j-1}) + p_j'' (-h_{j-1} + 3h_{j-1} + 2h_j) + h_j p_{j+1}''$$

ostatecznie:

$$L = \underline{p_{j-1}'' h_{j-1}} + \underline{p_j'' (2h_{j-1} + 2h_j)} + \underline{p_{j+1}'' h_j} \quad j=2, \dots, m-1$$

Trzymaliśmy $(m-2)$ dla $\underline{L=P}$
 w nieznanych pochodnych p_j'' (nieznanymi)

Potrzeba dwóch kolejnych równań, aby określić właściwe rozwiązanie. Możemy je określić obliczając pochodną w punktach brzegowych $x=x_1$ oraz $x=x_m$.

Zatem (1)

$$p'(x) = \frac{p_{j+1} - p_j}{h_j} - \frac{h_j p_{j+1}''}{6} - \frac{h_j p_j''}{3} + p_j''(x-x_j) + \frac{p_{j+1}'' - p_j''}{2h_j} (x-x_j)^2$$

dla $x_1 \Rightarrow j=1$

wprowadzając i podstawiając do (1)

$$p_1' = \frac{p_2 - p_1}{h_1} - \frac{h_1 p_2'' + 2h_1 p_1''}{6} \quad / \cdot 6$$

ostatecznie:

$$\underline{2h_1 p_1'' + h_1 p_2'' = 6 \frac{p_2 - p_1}{h_1} - 6 p_1'}$$

zauważam (2)

$$p'(x) = \frac{p_j - p_{j-1}}{h_{j-1}} - \frac{h_{j-1} p_j''}{6} - \frac{h_{j-1} p_{j-1}''}{3} + p_{j-1}''(x - x_{j-1}) + \frac{p_j'' - p_{j-1}''}{2h_{j-1}}(x - x_j)^2$$

lub $x_n \Rightarrow j=n$

po podstawieniu i czasowej redukcji wyrazów podobnych:

$$-h_{n-1} p_n'' - 2h_{n-1} p_{n-1}'' + 6p_{n-1}'' h_{n-1} + 3p_n'' h_{n-1} - 3p_{n-1}'' h_{n-1} = -6 \frac{p_n - p_{n-1}}{h_{n-1}} + 6p_n'$$

$$\Rightarrow h_{n-1} p_{n-1}'' + 2h_{n-1} p_n'' = -6 \frac{(p_n - p_{n-1})}{h_{n-1}} + 6p_n'$$

Otrzymaliśmy wzór rekurencyjny.

Forma macierzowa równań:

$$\begin{bmatrix} \underbrace{2h_1}_{=1} & h_1^0 & & & \\ h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & & \\ & h_2 & 2(h_2+h_3) & h_3 & \\ & & & \ddots & \\ & & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & & & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1'' \\ p_2'' \\ p_3'' \\ \vdots \\ p_{n-1}'' \\ p_n'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underbrace{6 \frac{p_2 - p_1}{h_1} - 6p_1'}_{=0} \\ 6 \frac{p_3 - p_2}{h_1} - 6 \frac{p_2 - p_1}{h_2} \\ \vdots \\ 6 \frac{p_n - p_{n-1}}{h_{n-1}} - 6 \frac{p_{n-1} - p_{n-2}}{h_{n-2}} \\ \underbrace{-6 \frac{p_n - p_{n-1}}{h_{n-1}} + 6p_n'}_{=0} \end{bmatrix}$$

Jest to macierz trójdzielna!!

$$AX = R$$

Pochodne w punktach brzegowych nie zawsze są znane.

Najczęściej stosowanym rekurencyjnym rozwiązaniem jest użycie tzw. naturalnych splinów (nat. f-gie piśki).

Wtedy upraszczamy macierz poprzez wyzerowanie drugich pochodnych w $x=x_1$ i $x=x_n \Rightarrow p_1''=0$

$$p_n''=0$$